

- ☐ 부문별 서류 및 발표 평가지표를 참조하여 해당 내용이 누락되지 않도록 구체적으로 작성
- ☐ 작성시 도표, 이미지, 영상 등 활용 가능

□제11회 농업·농촌 공공데이터+AI 활용 창업경진대회□

제품 및 서비스 개발 기획서

제품 및 서비스명	Field-Guard AI		
공모 분야	☐ 모바일 앱(App) ☒ 웹 ☐ 기타		
등록 정보	앱(App)	Android	
		iOS	
		기타	https://11th-agri-tech-ai-startup-competition-eludaayzr.vercel.app/
	웹	https://11th-agri-tech-ai-startup-competition-eludaayzr.vercel.app/	
	기타	☐ 기타 개발 제품 등을 확인할 수 있는 정보 기재	
서비스 개요			
FieldGuard AI는 농민이 자신의 필지와 재배 작물을 등록하면 팜맵, 기상청 예보, 농사로 공공데이터와 AI를 결합해 오늘의 기상·병해충 위험도, 작업 우선순위, 사진 기반 병해충 의심 후보, 현장 확인 체크리스트를 제공하는 농민용 Web App 서비스이다. 본 서비스는 병해충 확정 진단이나 농약 처방이 아니라, 공공데이터 접근성과 현장 의사결정 효율을 높이는 위험 예측·작업 보조 서비스이다.			
개발 서비스의 기능 및 특징			
FieldGuard AI의 핵심 기능은 필지 기반 위험 판단과 실행 가능한 작업 카드 제공이다. 사용자는 주소, PNU, 지도 선택, 위도·경도 입력 방식으로 자신의 농지를 등록한다. 등록된 필지는 팜맵 데이터를 통해 위치, 면적, 농경지 정보를 확인하고, 필지별 재배 작물을 연결한다. 서비스는 기상청 단기예보와 농사로 병해충·농작업 정보를 결합해 강수, 고온, 저온, 강풍, 습도, 병해충 발생 가능성을 분석한다. 분석 결과는 단순 수치가 아니라 “오늘 먼저 해야 할 작업” 형태로 제공된다. 주요 기능은 다음과 같다. • 필지 등록 및 작물 관리 • 오늘의 기상·병해충 위험도 대시보드 • 작물별 병해충 발생 위험 후보 제공 • 병징 사진 기반 AI 의심 판독 • 현장 확인 체크리스트 생성 • 농약안전사용지침 조회 연결 • 필지별 위험·사진·작업 이력 타임라인 • 상담용 요약 리포트 생성 예시 시나리오는 다음과 같다. 배추 필지 위험도: 높음			

주요 원인: 내일 오전 강수 예보, 높은 습도, 배추 생육기 확인 항목: 잎 뒷면 병반, 줄기 물러짐, 배수 상태 권장 작업: 오전 중 배수로 점검 후 병징 사진 기록
AI 기술 활용 여부 FieldGuard AI는 데이터 분석·예측 AI, 이미지 기반 AI, 생성형 AI, 의사결정 지원 AI를 복합적으로 활용한다. 첫째, 공공데이터 기반 위험도 분석에 AI를 활용한다. 기상청 예보, 농사로 병해충 발생정보, 주간농사정보, 사용자의 필지·작물 정보를 결합해 오늘의 위험 요인을 요약하고 작업 우선순위를 산정한다. 둘째, 이미지 기반 AI를 활용한다. 사용자가 잎, 줄기, 열매, 밭 전체 사진을 업로드하면 Gemini AI가 병해충 의심 후보와 판단 근거를 제시한다. 단, 결과는 확정 진단이 아니라 현장 확인을 위한 참고 정보로 제한한다. 셋째, 생성형 AI를 활용해 농민이 이해하기 쉬운 작업 카드와 체크리스트를 생성한다. 예를 들어 “배수로 점검”, “잎 뒷면 병반 확인”, “농약안전사용지침 확인”처럼 바로 실행 가능한 문장으로 변환한다. AI가 필요한 이유는 농업 공공데이터가 여러 기관에 분산되어 있고, 일반 농민이 날씨·작물·병해충·농약 정보를 종합적으로 해석하기 어렵기 때문이다. FieldGuard AI는 공공데이터를 단순 조회하는 서비스가 아니라, 필지 조건에 맞게 해석해 의사결정을 보조한다.
기존 서비스와의 차별성 및 독창성 기존 농업 정보 서비스는 날씨, 병해충, 농약 정보, 농작업 정보를 각각 따로 제공하는 경우가 많다. FieldGuard AI는 이 정보를 필지 단위로 통합하고, 오늘 실행할 작업으로 변환한다는 점에서 차별성이 있다. 차별점은 다음과 같다. • 팜맵 기반 필지 위치와 면적 정보를 서비스의 기본 단위로 사용 • 기상청 예보와 농사로 데이터를 결합해 필지별 위험도 산정 • 사진 기반 AI 판독 결과를 병해충 공식 자료와 연결 • 농약 처방이 아니라 공식 농약안전사용지침 확인으로 기능 범위 제한 • 농민이 바로 실행할 수 있는 작업 카드 중심 UI 제공 • 상담 전 자료 정리를 위한 사진·작업·위험 이력 저장 독창성은 “정보 조회”가 아니라 “현장 작업 우선순위화”에 있다. 농민은 여러 사이트를 확인하지 않고도 오늘 위험 요인과 확인할 항목을 한 화면에서 파악할 수 있다.
제품 및 서비스 사업성 FieldGuard AI의 1차 대상 고객은 병해충·기상재해 대응이 필요한 중소규모 농가와 귀농·청년농이다. 2차 고객은 농업기술센터, 작목반, 지역 농협, 스마트농업 교육기관이다. 사업화 방식은 다음과 같이 설정할 수 있다. • 개인 농가 대상 무료/유료 구독형 Web App • 작목반·영농조합 대상 단체 계정 제공 • 농업기술센터 상담 보조 리포트 기능 제공 • 농업 교육기관 대상 실습용 서비스 제공 • 향후 농작물 재해 대응 기록 관리 기능으로 확장 시제품은 Web App 형태로 구현하며, 초기에는 필지 등록, 위험도 대시보드, 사진 판독, 작업 카드, 농약안전사용지침 조회 기능을 중심으로 운영한다. 이후 사용자 피드백을 바탕으로 지원 작물, 지역, 병해충 데이터 범위를 확대한다. 시장 규모에 대한 정량 수치는 현재 문서 내 확실한 근거 없음. 제출서에는 공신력 있는 통계 출처를 확인한 뒤 기재해야 한다.
농림축산식품 공공데이터 활용 적정성

FieldGuard AI는 농림축산식품 분야 공공데이터를 서비스의 핵심 판단 근거로 활용한다. 활용 예정 데이터는 다음과 같다.

데이터	출처	활용 내용
팜맵 OpenAPI	농식품 팜맵 서비스	필지 위치, 면적, 농경지 정보 확인
농사로 OpenAPI	농촌진흥청 농사로	병해충 정보, 주간농사정보, 농작업 정보, 농약안전사용 지침 조회
기상청 단기예보 조회서비스	공공데이터포털 / 기상청	강수, 기온, 습도, 풍속 등 기상 위험 분석
Gemini API	Google AI	병징 사진 분석, 체크리스트·작업 카드 생성

서비스에서 공공데이터의 비중은 높다. 팜맵은 필지 단위 서비스의 기준 데이터이며, 농사로 데이터는 병해충·농약·농작업 판단의 공식 근거로 사용된다. 기상청 예보는 오늘의 위험도와 작업 우선순위 산정에 사용된다.

공공데이터 획득은 각 기관 OpenAPI 인증키 발급 후 서버 측 API 호출 방식으로 처리한다. API 응답 데이터는 서비스 화면 표시, 위험도 계산, AI 프롬프트 입력, 상담용 리포트 생성에 활용한다.

기타

본 서비스는 병해충 확정 진단, 농약 처방, 방제 지시를 제공하지 않는다. AI 결과는 의심 후보와 확인 항목으로 제한하며, 농약 관련 기능은 공식 농약안전사용지침 조회와 기록 보조에 한정한다. 이를 통해 서비스의 법적·현장 리스크를 줄이고, 공공데이터 기반 의사결정 보조 서비스라는 목적을 명확히 한다.

기대효과

FieldGuard AI를 통해 농민은 매일 확인해야 하는 기상, 병해충, 농작업, 농약안전사용 정보를 한 화면에서 확인할 수 있다. 정보 탐색 시간이 줄고, 위험 요인에 대한 선제 대응이 가능해진다.

기대효과는 다음과 같다.

- 농민의 공공데이터 접근성 향상
- 기상재해·병해충 위험 대응 속도 개선
- 농작업 우선순위 판단 보조
- 농업기술센터 상담 전 현장 자료 정리 효율화
- 농약안전사용지침 확인 절차 간소화
- 팜맵·농사로·기상청 데이터의 민간 활용 사례 확대

제품 및 서비스 개발 실적(제품·서비스 개발 후 시제품 완료)

FieldGuard AI는 농민용 Web App 시제품 개발을 완료하였다. React·TypeScript 기반으로 로그인, 필지 등록, 팜맵 기반 필지 조회, 기상·병해충 위험도 대시보드, 작업 카드, 사진 기반 병해충 의심 판독, 농약 안전사용지침 조회, AI 상담 기능을 구현하였다.

공공데이터는 팜맵, 기상청 단기예보, 농사로 데이터를 연계하였다.

AI 기능은 Gemini를 활용해 병징 사진의 의심 후보, 판단 근거, 추가 촬영 안내, 현장 확인 체크리스트를 제공하도록 구현하였다. 단, 확정 진단이나 농약 처방이 아닌 의사결정 보조 기능으로 설계하였다.

□ 부문별 서류 및 발표 평가지표를 참조하여 해당 내용이 누락되지 않도록 구체적으로 작성

- 작성시 도표, 이미지, 영상 등 활용 가능
- 추가 설명을 위해 포트폴리오 등 별도 파일 추가 제출 가능

#프로그램 작동 영상 링크(작동 영상링크를 올려서 따로 기획서에 스크린샷은 하지않음)

<https://drive.google.com/file/d/114F23GZHYP1qweM3R7ceM6uwTnPbUp5M/view?usp=sharing>